

Simulación dirigida por eventos de un Billar-Metegol

Búsqueda de obstáculos para minimizar el tiempo al 90 % de goles

Grupo 07 - Comisión S

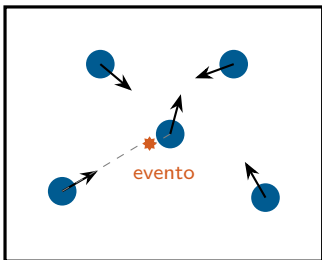
Eugenio Migliaro, Francisco Costa y Franco Branda

72.25 Simulación de Sistemas - ITBA

28 de septiembre de 2026

Introducción

Dinámica molecular dirigida por eventos



- Partículas rígidas: interactúan solo al tocarse.
- Entre choques, movimiento rectilíneo uniforme.
- Choques instantáneos, con tiempo de vuelo mucho mayor que su duración y densidad media o baja.
- El reloj salta de un choque al siguiente: el paso temporal es variable.

Ejemplos

Gases de esferas o discos rígidos y medios granulares diluidos.

Tiempo de choque entre dos partículas

Con $\mathbf{r}_i(t) = \mathbf{r}_i(0) + \mathbf{v}_i t$, el contacto ocurre cuando $\|\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)\| = \sigma$, con $\sigma = R_i + R_j$:

$$t_c = \begin{cases} \infty & \text{si } \Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r} \geq 0, \\ \infty & \text{si } d < 0, \\ -\frac{\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r} + \sqrt{d}}{\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{v}} & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad d = (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r})^2 - (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{v})(\Delta \mathbf{r} \cdot \Delta \mathbf{r} - \sigma^2),$$

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i, \quad \Delta \mathbf{v} = \mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i.$$

Contra una pared vertical

$t_c = (x_p - R - x(0))/v_x$ si $v_x > 0$, y análogo para las demás paredes.

Choque elástico y próximo evento

Velocidades después del choque

$$J = \frac{2m_i m_j (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r})}{\sigma (m_i + m_j)}, \quad \mathbf{J} = \frac{J \Delta \mathbf{r}}{\sigma},$$

$$\mathbf{v}_i^d = \mathbf{v}_i^a + \frac{\mathbf{J}}{m_i}, \quad \mathbf{v}_j^d = \mathbf{v}_j^a - \frac{\mathbf{J}}{m_j}.$$

Un obstáculo fijo es el límite $m_j \rightarrow \infty$.

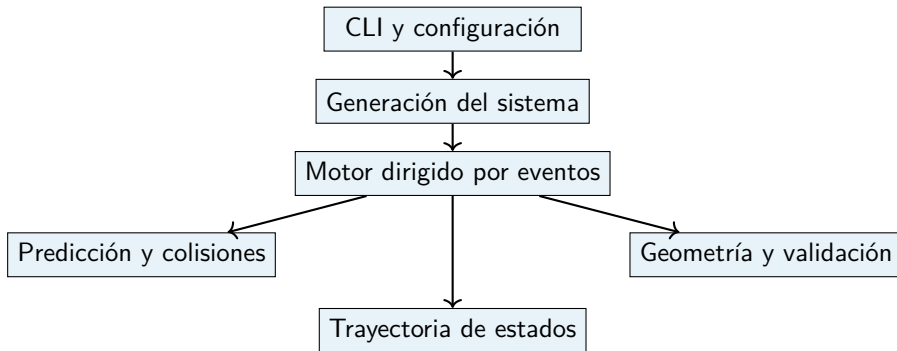
Próximo evento

$$t^* = \min_{\text{pares y paredes}} t_c$$

Todas las partículas avanzan hasta t^* y solo cambian las velocidades de las que chocaron.

Implementación

Arquitectura del motor



Separación exigida

El motor genera tiempo, posiciones, velocidades y color. El posprocesamiento calcula F_u , t_{90} , DCM y D .

Algoritmo de simulación

```
estado ← generar(configuración, semilla)
cola ← agendar todos los choques
mientras cola no esté vacía:
    evento ← extraer mínimo
    si evento está invalidado: continuar
    si evento.t > tmax: terminar
    avanzar todas las partículas hasta evento.t
    resolver(evento)
    escribir estado si corresponde
    reagendar participantes
```

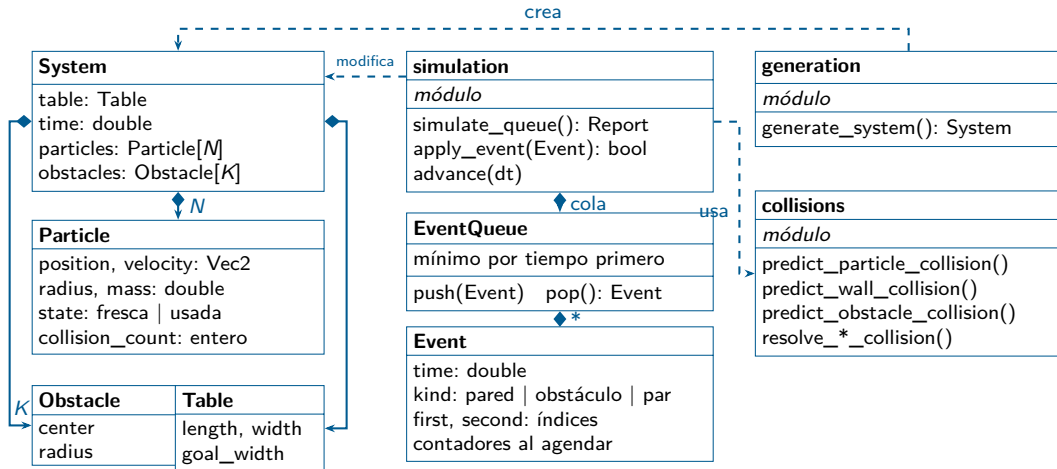
Invalidación perezosa

Un evento se invalida si cambió el contador de choques de algún participante.

Costo

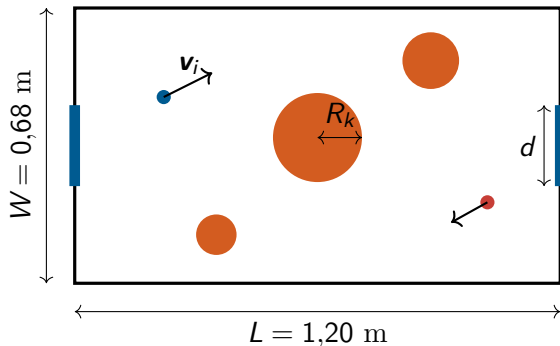
Cola: $O(N \log E)$ por evento; predomina el costo de reagendar participantes.

Diagrama UML del motor



Simulaciones

Sistema particular



- Paredes fijas; K obstáculos circulares fijos de radios $R_k \geq r$.
- Una partícula **fresca** pasa a **usada** al tocar por primera vez un arco, con $|y - W/2| \leq d/2$: es un gol.
- Las usadas siguen chocando; N se mantiene constante.

Objetivo

Configuración de obstáculos que minimiza $\langle t_{90} \rangle$.

Parámetros fijos y variables

Fijos

$L \times W$	$1,20 \times 0,68 \text{ m}$
d	$0,20 \text{ m}$
r	$1,75 \cdot 10^{-2} \text{ m}$
m	$2,5 \cdot 10^{-2} \text{ kg}$
v_0	1 m s^{-1}

Variables

N	10 a 737	mesa vacía
R del disco central	0,05 a 0,34 m	$N = 100$
Forma de las salas	familias de discos	$N = 100$
Profundidad P	0,17 a 0,40 m	$N = 100$

Salida del motor

t , $\mathbf{x}_i$, $\mathbf{v}_i$ y estado en cada gol y cada n eventos.

Goles y tiempo característico

Fracción de partículas usadas

$$F_u^{(s)}(t) = \frac{N_g^{(s)}(t)}{N}$$

Tiempo por realización s

$$t_{90}^{(s)} = \min\{t : F_u^{(s)}(t) \geq 0,9\}$$

Promedio sobre n_r realizaciones

$$\langle t_{90} \rangle = \frac{1}{n_r} \sum_{s=1}^{n_r} t_{90}^{(s)}$$

Repeticiones

Disco central: 20 por radio.

Profundidad: 24 por valor.

Comparación final: 100.

$t_{\text{máx}} = 60$ a 100 s; barras: error estándar.

Las corridas que no llegan al 90 % antes de $t_{\text{máx}}$ se informan, no se descartan.

Difusión

Desplazamiento cuadrático medio

$$\text{DCM}^{(s)}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left\| \mathbf{x}_i^{(s)}(t) - \mathbf{x}_i^{(s)}(0) \right\|^2$$

En la ventana difusiva:

$$\text{DCM}(t) = 4Dt$$

Ajuste por realización

$$E(c) = \sum_j [\text{DCM}(t_j) - c t_j]^2$$

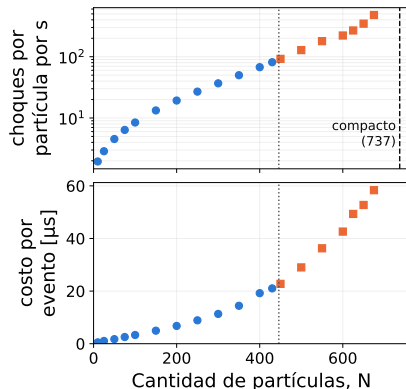
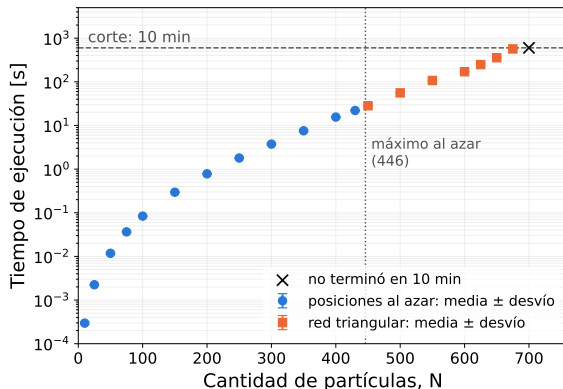
$$D = \frac{c_{\text{mín}}}{4}$$

Protocolo

10 realizaciones de 8 s por configuración; ventana común [0,3; 1,5] s; se informa $\langle D \rangle \pm \sigma_D$.

Resultados

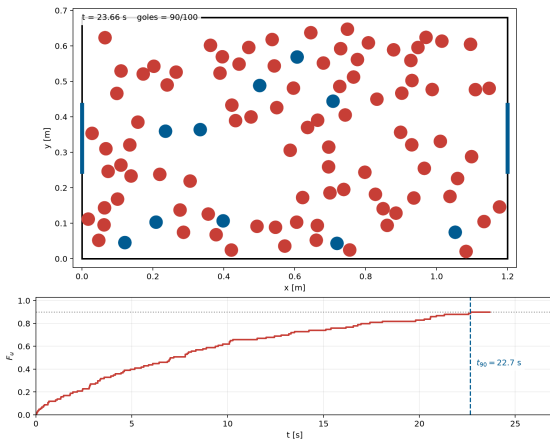
Tiempo de ejecución en función de N



Mesa vacía; $t_f = 30$ s; 10 realizaciones por N ; desde $N = 450$, red triangular; corte: 10 min.

Derecha: los dos factores del tiempo total. $N = 675$: 567 ± 11 s; $N = 700$: no termina.

Mesa vacía: dinámica y $F_u(t)$

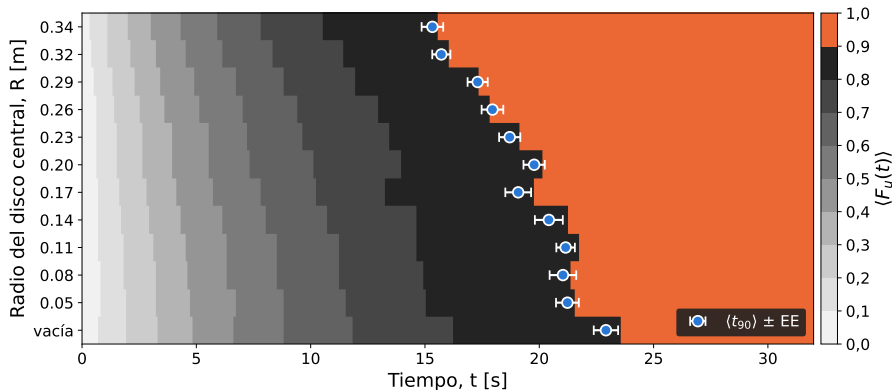


<https://youtu.be/D2RamY4L4Lk>

- Animación en tiempo real: 1 s de video equivale a 1 s simulado.
- $F_u(t)$ crece en escalones, uno por gol.
- t_{90} se toma por realización, en el primer instante con $F_u \geq 0,9$.

$N = 100$; realización representativa
(semilla 12018): $t_{90} = 22,66$ s.

Disco central: $F_u(t)$ según el radio



Disco en (0,60; 0,34) m; $N = 100$; 20 realizaciones por radio; en naranja, $\langle F_u \rangle \geq 0,9$.

$\langle t_{90} \rangle$ baja de $22,92 \pm 0,53$ s (vacía) a $15,33 \pm 0,47$ s con $R = 0,34$ m.

Búsqueda de la configuración



mesa vacía



pared de discos
en el centro



elipses con focos
fijos (la mejor)



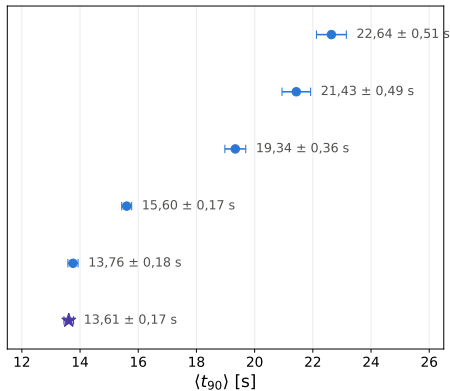
disco central
 $R = 0,34 \text{ m}$



elipses separadas



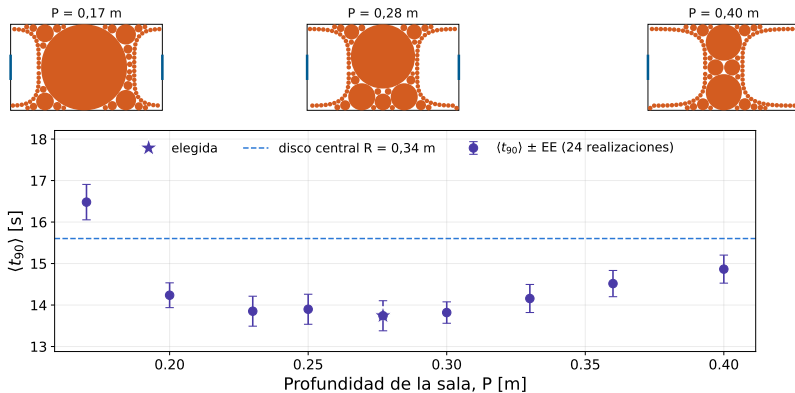
superelipse
(elegida)



Discos de radio r que forman salas, con el exterior relleno; mejor de cada familia, reevaluada con semillas nuevas.

Separar las mitades casi no ayuda; lo que baja t_{90} es quitar área lejos de los arcos.

Profundidad de la sala

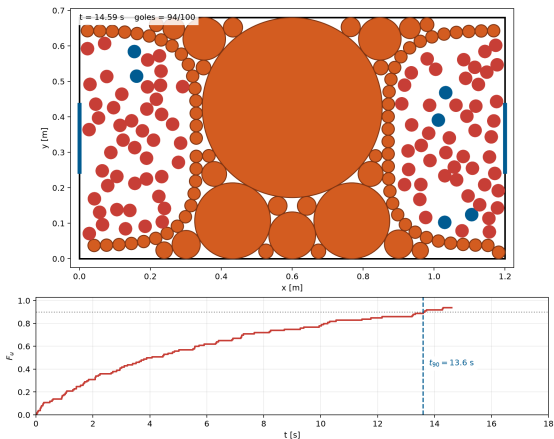


Superelipse con B , p y retroceso fijos; $N = 100$; 24 realizaciones por punto; $t_{\text{máx}} = 100 \text{ s}$.

Óptimo plano entre 0,23 y 0,30 m. Elegida, con 100 realizaciones nuevas:

$$\langle t_{90} \rangle = 13,61 \pm 0,17 \text{ s.}$$

Configuración elegida: dinámica y $F_u(t)$



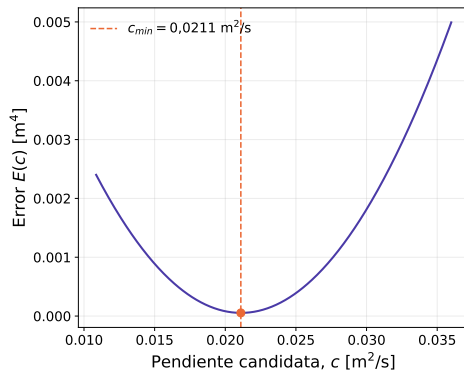
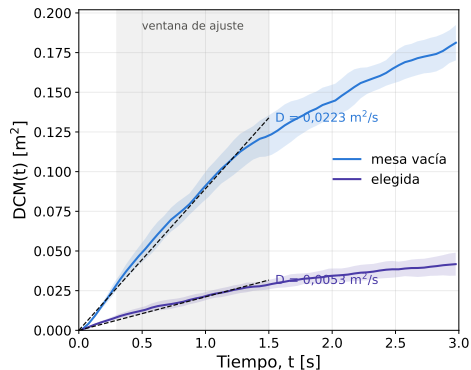
https://youtu.be/vTp_REslNT8

- Una sala superelíptica de discos alrededor de cada arco, abierta a casi todo el ancho de la pared corta.
- El centro de la mesa queda relleno.

$K = 87$ discos; $|x'/A|^p + |y'/B|^p \leq 1$ con $p = 4,72$, $B = 0,268$ m y profundidad 0,277 m.

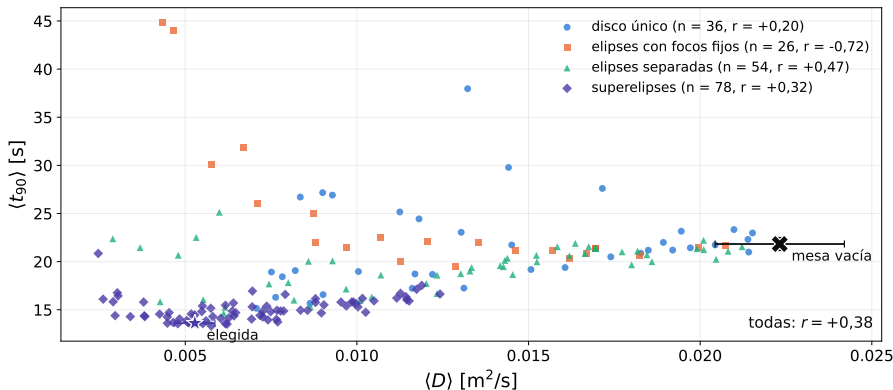
Semilla 11091: $t_{90} = 13,59$ s.

Coeficiente de difusión



10 realizaciones; ventana [0,3; 1,5] s. Vacía: $\langle D \rangle = (0.0223 \pm 0.0019) \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$; elegida: $(0.0053 \pm 0.0006) \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$.

Difusión y tiempo al 90 %



195 configuraciones; $\langle D \rangle$ con 10 realizaciones y $\langle t_{90} \rangle$ con 15 a 100.

La correlación cambia de signo según la familia: D no predice t_{90} .

Conclusiones

Conclusiones

- Cerca del empaquetamiento compacto los choques se multiplican y cada evento cuesta más: la simulación por eventos rinde solo a densidad media o baja.
- Con movimiento difusivo, t_{90} baja al quitar el área más lejana a los arcos: por eso funciona el disco central y no una pared que solo separa las mitades.
- La superelipse lleva esa idea al límite: su profundidad óptima equilibra área lejana y densidad, con un 40 % menos de $\langle t_{90} \rangle$ que la mesa vacía.
- D no predice t_{90} : la correlación cambia de signo entre familias.

Gracias por su atención